ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

φ(P) = (2X + 1)P − (X² − 1)P' : vecteurs propres de degré 2

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\phi(P) = (2X+1)P - (X^2-1)P'$.

1. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.
2. Soit P un vecteur propre de ϕ. Déterminer le degré de P.
3. Déterminer les vecteurs propres de ϕ.
4. Montrer que ϕ induit un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$. Est-il diagonalisable ?